

MecâniQA Tech — Plataforma de Gestão e Diagnóstico Automotivo

Autor: Kevyn Levi Silva Matos Rocha
Gabriel Sousa Amaral
Nivton Amaral Alves

Agenda

O objetivo dessa apresentação é apresentar o desenvolvimento da MecâniQA Tech, sua infraestrutura, implantação e monitoramento, destacando as principais tecnologias utilizadas no projeto.

1. Desenvolvimento da Aplicação:

Criação da API Java e integração com MySQL e Redis para gerenciar os dados e funcionalidades do sistema.

2. Infraestrutura e Deploy:

Uso de Docker, Kubernetes e Terraform para executar, gerenciar e automatizar a aplicação.

3. Monitoramento e Validação:

Uso do K9s para monitorar os serviços e verificar o funcionamento da aplicação.

Desenvolvimento da Aplicação



- API Java
- Banco de dados MySQL
- Integração entre os serviços

```
=> naming to docker.io/library/mecanica-api:latest
=> unpacking to docker.io/library/mecanica-api:latest
kevin@Deakira: /mnt/c/Users/kevin/lab-api$ docker run -d -p 8080:8080 --name mecanica-api mecanica-api
docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/mecanica-api" is already in use by container "65612d302c1a7912c34bb9c0ebe18830fca21f53c8f33ff99961c19e2e6851c". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.

Run 'docker run --help' for more information
kevin@Deakira: /mnt/c/Users/kevin/lab-api$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED    STATUS    PORTS    NAMES
kevin@Deakira: /mnt/c/Users/kevin/lab-api$ docker start mecanica-api
mecanica-api
kevin@Deakira: /mnt/c/Users/kevin/lab-api$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED    STATUS    PORTS    NAMES
65612d302c1e   85f7f8bd2835   "/__cact_entrypoint..." 13 days ago   Up 4 seconds   0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp   mecanica-api
kevin@Deakira: /mnt/c/Users/kevin/lab-api$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED    STATUS    PORTS    NAMES
96697823f1cc   gcr.io/k8s-minikube/kichase:v0.0.51   "/usr/local/bin/entr..." 13 days ago   Exited (130) 13 days ago                                minikube
65612d302c1e   85f7f8bd2835   "/__cact_entrypoint..." 13 days ago   Up 20 seconds   0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp   mecanica-api
d2fa2a08b35a   mecanica-mysql   "mysqld_safe"           5 weeks ago   Exited (255) 43 minutes ago   3306/tcp   meu-banco
be7fd39658ee   hello-world      "/hello"                 5 weeks ago   Exited (0) 5 weeks ago                                nostalgic_mendelev
kevin@Deakira: /mnt/c/Users/kevin/lab-api$
```

```
GNU nano 8.7.1      dockerfile *
WORKDIR /app
COPY pom.xml .
COPY src ./src

RUN mvn clean package -DskipTests

FROM eclipse-temurin:17-jdk

WORKDIR /app

COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar

EXPOSE 8080

CMD ["java", "-jar", "app.jar"]

^G Help      ^O Write Out  ^M Where Is   ^X Cut        ^T Execute   ^C Location  ^U Undo      ^A Set Mark
^Y Exit      ^R Read File  ^F Replace   ^V Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line ^E Redo      ^B Copy
```

Infraestrutura e Deploy

- Itens para discussão:

- Docker
- Docker Compose
- Kubernetes

```
GNU nano 8.7.1 docker-compose.yml *
DB_PORT: 3306
DB_NAME: telemetry
DB_USER: root
DB_PASSWORD: root
REDIS_HOST: redis
REDIS_PORT: 6379
depends_on:
  - db
  - redis
networks:
  - app-network

db:
  image: mysql:8.0
  container_name: mysql-db
  environment:
    MYSQL_DATABASE: telemetry
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
  ports:
    - "3306:3306"
  volumes:
    - mysql-data:/var/lib/mysql
  networks:
    - app-network

redis:
  image: redis:7
  container_name: redis-cache
  ports:
    - "6379:6379"
  networks:
    - app-network

volumes:
  mysql-data:

networks:
  app-network:
    driver: bridge

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   ^U Undo       ^M Set Mark   ^J To Bracket
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  ^E Redo       ^G Copy       ^B Where Was
```

Monitoramento e Validação



- Itens para discussão:
 - Monitoramento dos Pods
 - Verificação dos serviços
 - K9s

```
Context: minikube [RW]
Cluster: minikube
User: minikube
K9s Rev: v0.51.0
K8s Rev: v1.37.0
CPU: n/a
MEM: n/a
```

NAME↑	PF	READY	STATUS	RESTARTS	IP	NODE	AGE
api-9f8c6f475-flkjj	●	1/1	Running	0	10.244.0.6	minikube	4m26s
mysql-5d6ccb9754-7xhn5	●	1/1	Running	0	10.244.0.4	minikube	11m
redis-97d794f54-2rt8f	●	1/1	Running	0	10.244.0.5	minikube	11m

Considerações finais



- Aplicação desenvolvida e funcional
- Infraestrutura automatizada
- Serviços integrados e monitorados
- Aplicação de boas práticas

Referências



- <https://docs.docker.com>
- <https://kubernetes.io/pt-br/docs/home/>
- <https://redis.io/docs/latest/>